

1 Objectifs et contraintes

1.1 Les objectifs techniques

Le projet Casiers RFID Motorisés repose sur plusieurs défis techniques visant à garantir son efficacité, sa fiabilité et sa simplicité d'utilisation. Les principaux objectifs techniques sont les suivants :

1. Automatisation de l'ouverture des casiers :
 - Intégration de servomoteurs intelligents pour l'ouverture et la fermeture des casiers
 - Indication visuelle avec des diodes RGB pour signaler le casier concerné
2. Gestion des identifiants par RFID :
 - Utilisation de badges RFID UM4100 à 125 kHz pour identifier les chauffeurs
 - Développement d'une application Windows permettant l'enregistrement et la lecture des badges
3. Base de données et traçabilité :
 - Conception d'une base de données SQL hébergée sur une machine virtuelle sous Proxmox
 - Enregistrement des mouvements des chauffeurs pour une exploitation statistique ultérieure
4. Sécurisation et communication réseau :
 - Intégration d'un pare-feu logiciel (IPFire) pour protéger le système
 - Utilisation du réseau Ethernet interne de l'usine pour la synchronisation des données

L'ensemble de ces aspects doit être intégré de manière cohérente et optimisée, afin de garantir un fonctionnement fiable, rapide et sécurisé du système.

1.2 Les objectifs économiques

Le projet étant développé pour l'entreprise Sylvamo dans le cadre d'une optimisation des flux logistiques, il doit répondre à plusieurs contraintes économiques :

1. Réduction des coûts de gestion des entrées et sorties :
 - Diminution du temps passé par les agents de sécurité sur la gestion des documents
 - Fluidification du trafic pour éviter des pertes de temps coûteuses pour les transporteurs
2. Coût maîtrisé du matériel :
 - Budget alloué de 1000 € pour l'ensemble du projet
 - Utilisation de composants économiques et faciles à approvisionner (Raspberry Pi, servomoteurs abordables, badges RFID standards)
3. Durabilité et maintenance minimale :
 - Choix de matériaux et composants garantissant une longue durée de vie
 - Minimisation des interventions humaines pour réduire les coûts de maintenance

Le système doit donc être rentable sur le long terme en améliorant l'efficacité du processus sans engendrer des coûts excessifs.

1.3 Les délais

Le projet s'inscrit dans un planning strict qui doit être respecté pour assurer sa finalisation dans le cadre du BTS CIEL. Voici les principales échéances :

- Janvier 2025 : Lancement du projet et début de l'analyse des besoins
- Février - Mars 2025 :
 - Conception et modélisation (diagrammes UML, architecture du système)
 - Développement de la base de données et des premières fonctionnalités logicielles
- Avril 2025 :
 - Assemblage du prototype physique et intégration des composants électroniques
 - Tests unitaires des différentes fonctionnalités
- Mai 2025 :
 - Finalisation du projet et tests en condition réelle
 - Rédaction du rapport et préparation de la soutenance
- Juin 2025
 - Présentation du projet